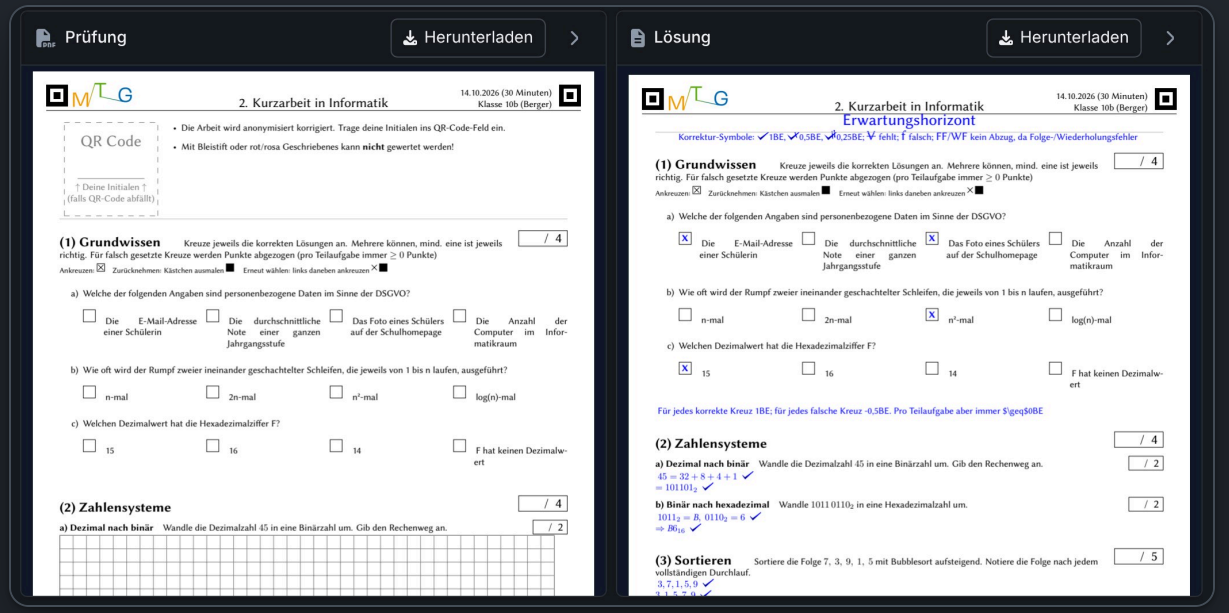
RUNDGANG DURCH DIE OBERFLÄCHE

Klausuren schreiben, setzen, fair bewerten.

Aufgabenbibliothek, Klausursatz und anonyme Korrektur in einem – im Browser, mit verschlüsselten Schülerdaten.



Fertige Klausur mit Erwartungshorizont

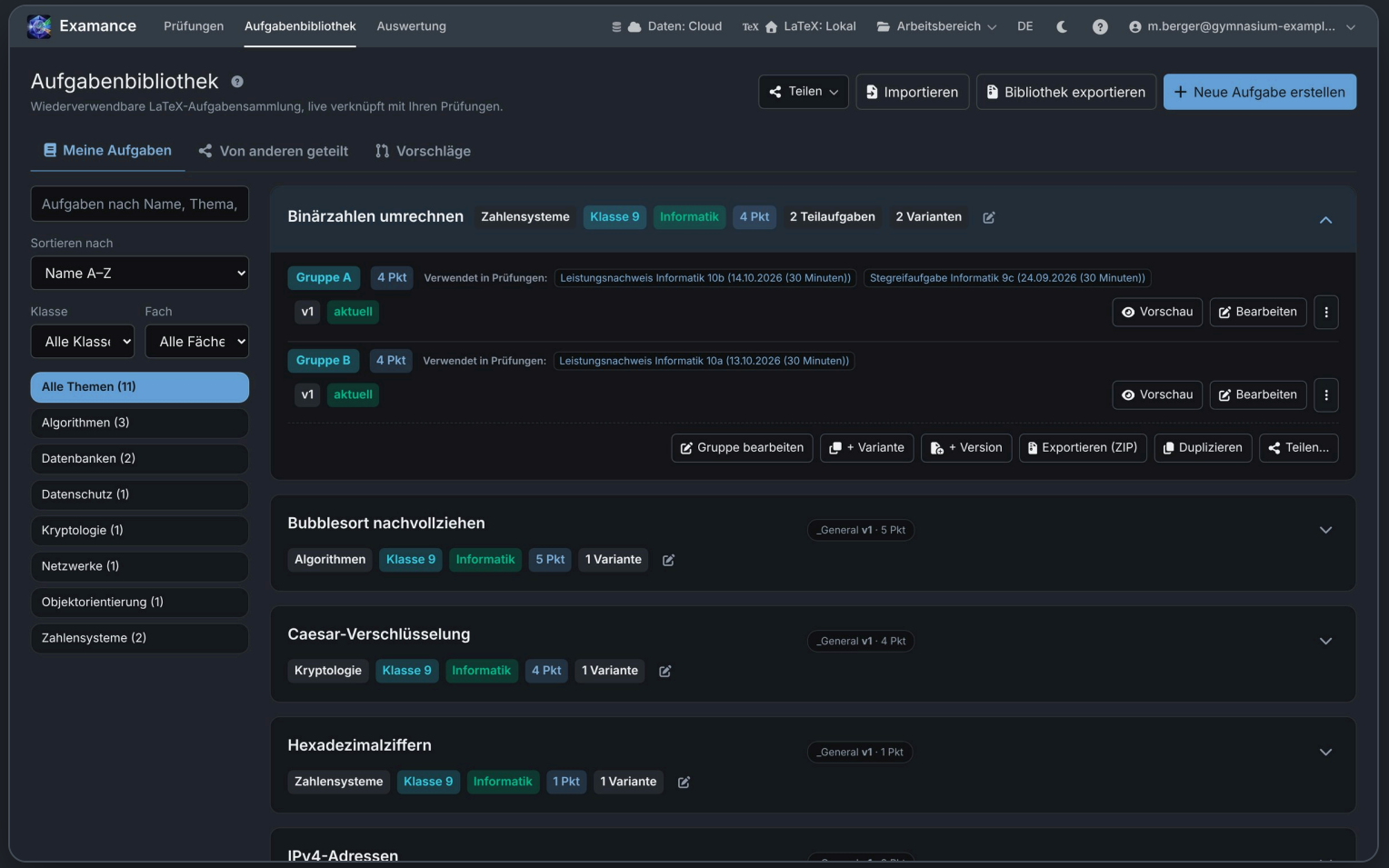
TEIL 1

Von der Aufgabe zur druckfertigen Klausur.

Aufgaben einmal schreiben, in Minuten zur Klausur zusammenstellen, mit dem Kollegium teilen.

TEIL 1 · ERSTELLEN

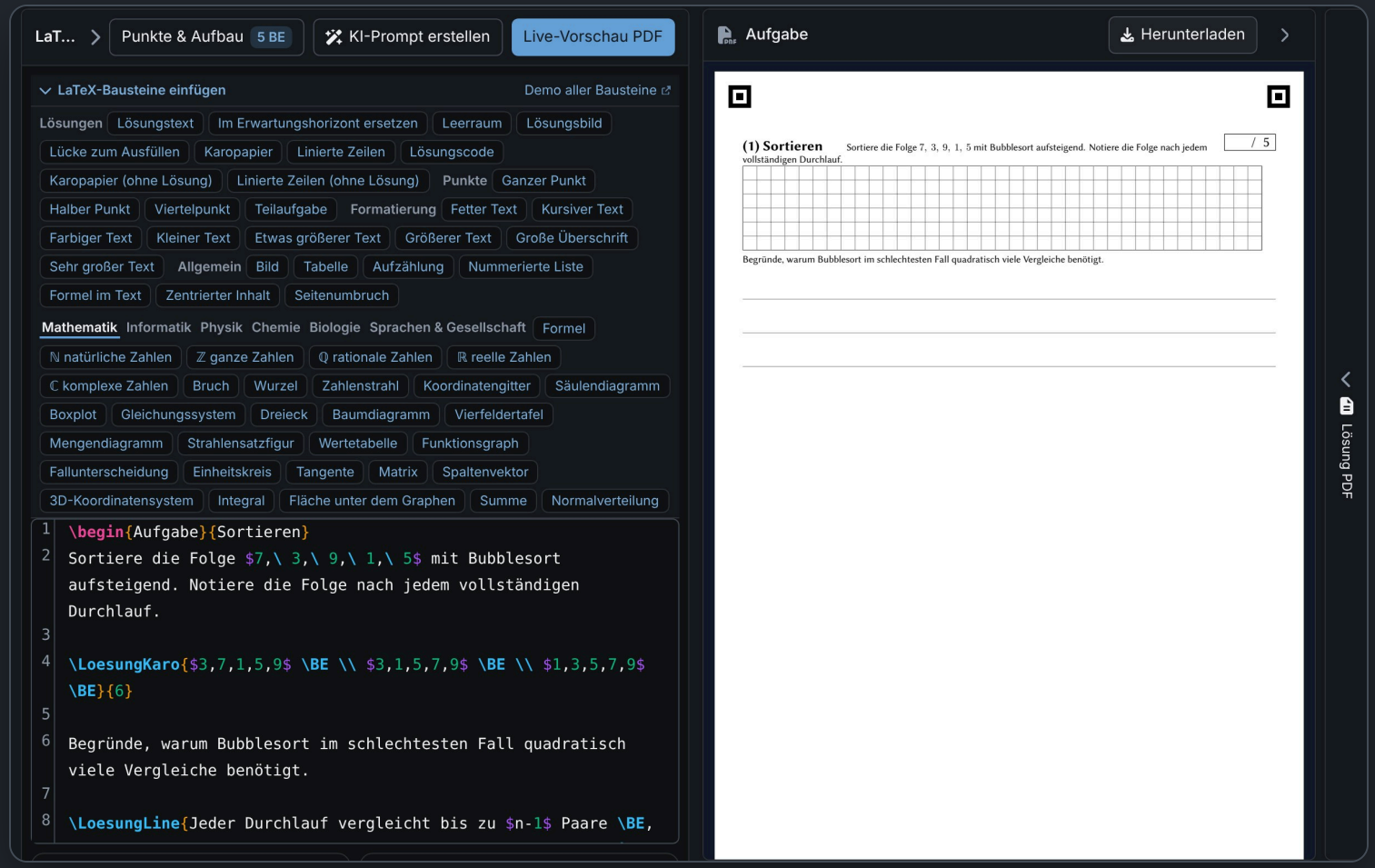
Aufgabenbibliothek



Nach Klasse, Fach und Thema filtern; Varianten und Versionen je Aufgabe – **einmal schreiben, immer wieder nutzen**

TEIL 1 · ERSTELLEN

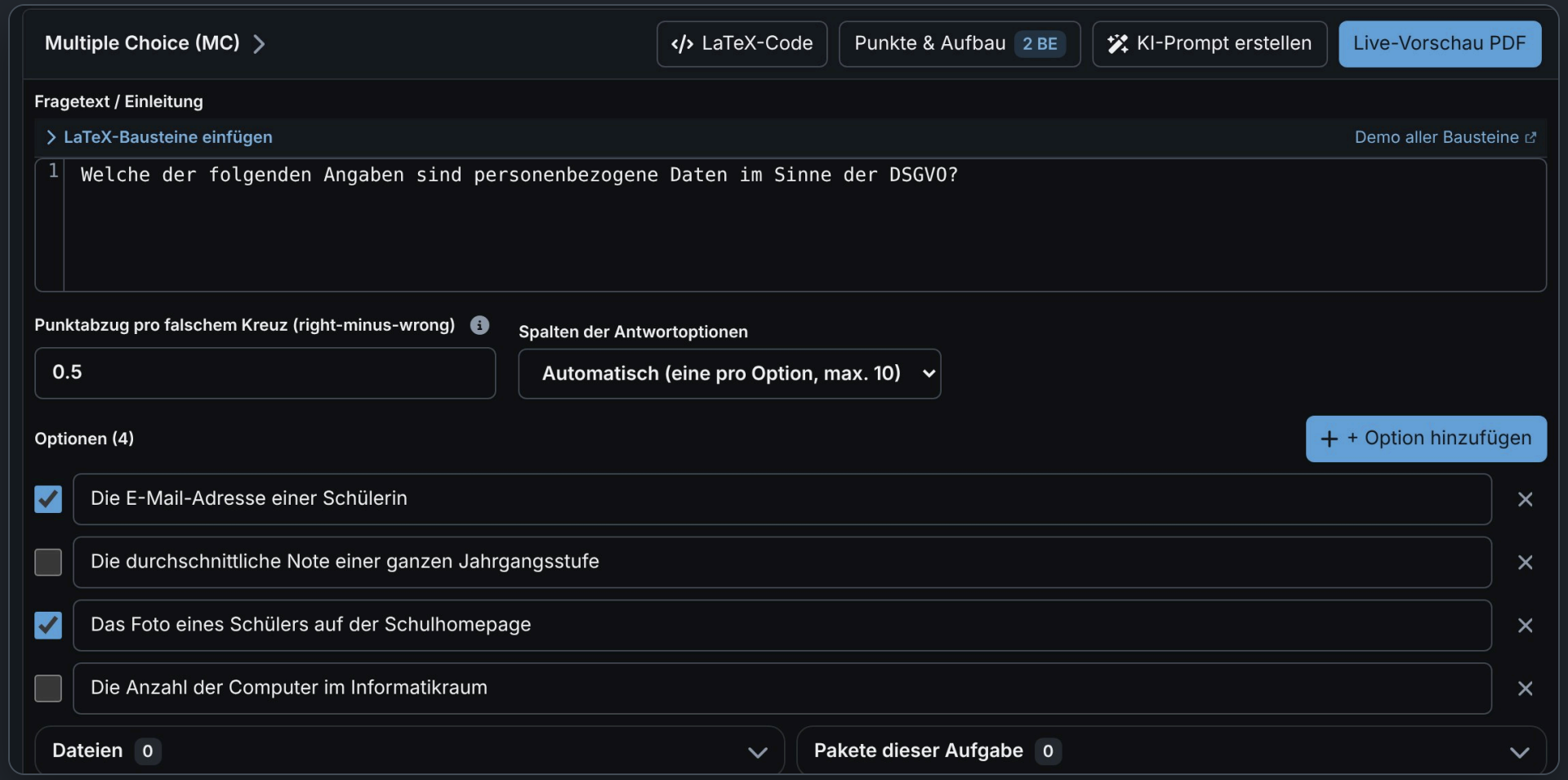
LaTeX-Aufgabeneditor



Bausteine per Klick, PDF-Vorschau; \BE ist ein Punkt, \hBE ein halber, \qBE ein viertel – **Punktzahl rechnet sich selbst**

TEIL 1 · ERSTELLEN

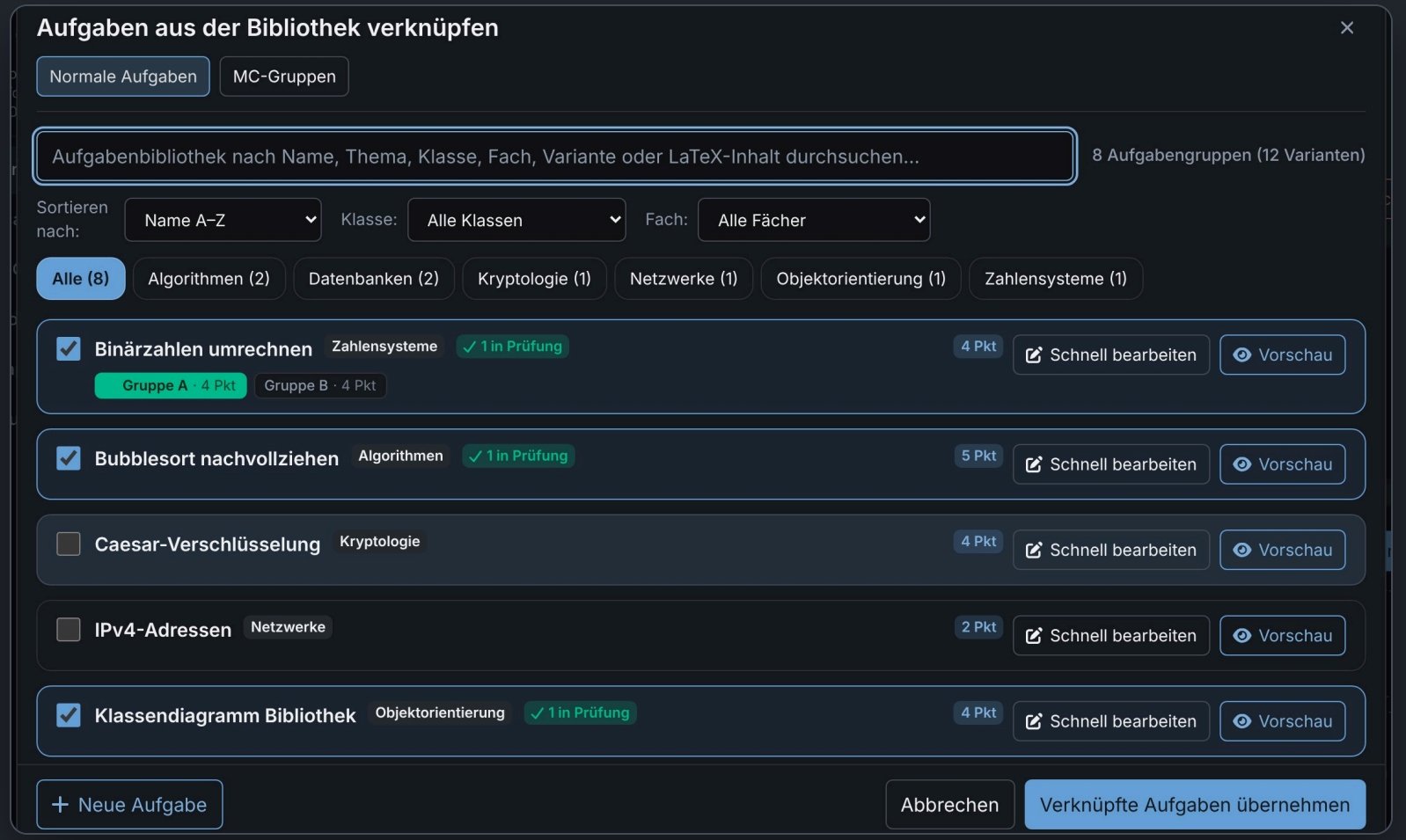
Multiple Choice



Optionen eintippen, richtige anhaken, Punktabzug wählen – **Kreuze werden später automatisch gelesen**

TEIL 1 · ERSTELLEN

Klausur zusammenstellen



Aufgaben und Varianten anhaken – **in Minuten statt Stunden**

TEIL 1 · ERSTELLEN

Fertige Klausur

Prüfung — Herunterladen

MTG — 2. Kurzarbeit in Informatik — 14.10.2026 (30 Minuten) — Klasse 10b (Berger)

QR Code
↑ Deine Initialen ↑
(falls QR-Code abfällt)

- Die Arbeit wird anonymisiert korrigiert. Trage deine Initialen ins QR-Code-Feld ein.
- Mit Bleistift oder rot/rosa Geschriebenes kann **nicht** gewertet werden!

(1) Grundwissen Kreuze jeweils die korrekten Lösungen an. Mehrere können, mind. eine ist jeweils richtig. Für falsch gesetzte Kreuze werden Punkte abgezogen (pro Teilaufgabe immer ≥ 0 Punkte) / 4

Ankreuzen: ☒ Zurücknehmen: Kästchen ausmalen ■ Erneut wählen: links daneben ankreuzen ✕■

a) Welche der folgenden Angaben sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO?

☐ Die E-Mail-Adresse einer Schülerin ☐ Die durchschnittliche Note einer ganzen Jahrgangsstufe ☐ Das Foto eines Schülers auf der Schulhomepage ☐ Die Anzahl der Computer im Informatikraum

b) Wie oft wird der Rumpf zweier ineinander geschachtelter Schleifen, die jeweils von 1 bis n laufen, ausgeführt?

☐ n-mal ☐ 2n-mal ☐ n^2-mal ☐ log(n)-mal

c) Welchen Dezimalwert hat die Hexadezimalziffer F?

☐ 15 ☐ 16 ☐ 14 ☐ F hat keinen Dezimalwert

(2) Zahlensysteme / 4

a) Dezimal nach binär Wandle die Dezimalzahl 45 in eine Binärzahl um. Gib den Rechenweg an. / 2

Lösung — Herunterladen

MTG — 2. Kurzarbeit in Informatik — 14.10.2026 (30 Minuten) — Klasse 10b (Berger)

Erwartungshorizont

Korrektur-Symbole: ✓1BE, ✓0,5BE, ✓0,25BE; ∀ fehlt; f falsch; FF/WF kein Abzug, da Folge-/Wiederholungsfehler

(1) Grundwissen Kreuze jeweils die korrekten Lösungen an. Mehrere können, mind. eine ist jeweils richtig. Für falsch gesetzte Kreuze werden Punkte abgezogen (pro Teilaufgabe immer ≥ 0 Punkte) / 4

Ankreuzen: ☒ Zurücknehmen: Kästchen ausmalen ■ Erneut wählen: links daneben ankreuzen ✕■

a) Welche der folgenden Angaben sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO?

☒ Die E-Mail-Adresse einer Schülerin ☐ Die durchschnittliche Note einer ganzen Jahrgangsstufe ☒ Das Foto eines Schülers auf der Schulhomepage ☐ Die Anzahl der Computer im Informatikraum

b) Wie oft wird der Rumpf zweier ineinander geschachtelter Schleifen, die jeweils von 1 bis n laufen, ausgeführt?

☐ n-mal ☐ 2n-mal ☒ n^2-mal ☐ log(n)-mal

c) Welchen Dezimalwert hat die Hexadezimalziffer F?

☒ 15 ☐ 16 ☐ 14 ☐ F hat keinen Dezimalwert

Für jedes korrekte Kreuz 1BE; für jedes falsche Kreuz -0,5BE. Pro Teilaufgabe aber immer ≥ 0BE

(2) Zahlensysteme / 4

a) Dezimal nach binär Wandle die Dezimalzahl 45 in eine Binärzahl um. Gib den Rechenweg an. / 2

$45 = 32 + 8 + 4 + 1$ ✓
$= 101101_2$ ✓

b) Binär nach hexadezimal Wandle $1011\,0110_2$ in eine Hexadezimalzahl um. / 2

$1011_2 = B$, $0110_2 = 6$ ✓
$\Rightarrow B6_{16}$ ✓

(3) Sortieren Sortiere die Folge 7, 3, 9, 1, 5 mit Bubblesort aufsteigend. Notiere die Folge nach jedem vollständigen Durchlauf. / 5

3, 7, 1, 5, 9 ✓
3, 1, 5, 7, 9 ✓

Prüfung und Erwartungshorizont; jeder Haken zeigt, welcher Teil welchen Punkt bringt – **sofort druckbar, auch für Papierkorrektur**

TEIL 1 · ERSTELLEN

Varianten vergleichen

Basis-/linke Version:

Binärzahlen umrechnen (v1, Variant: Gruppe A)

Vergleichs-/rechte Version:

Binärzahlen umrechnen (v1, Variant: Gruppe B)

Links: Binärzahlen umrechnen (v1)

```
1  \begin{Aufgabe}{Zahlensysteme}
2  \begin{Teilaufgabe}{Dezimal nach binär}
3  Wandle die Dezimalzahl $45$ in eine Binärzahl um. Gib den
   Rechenweg an.
4
5  \LoesungKaro{$45 = 32+8+4+1$ \BE \\ $= 101101_2$ \BE}{6}
6  \end{Teilaufgabe}
7
8  \begin{Teilaufgabe}{Binär nach hexadezimal}
9  Wandle $1011\,0110_2$ in eine Hexadezimalzahl um.
10
```

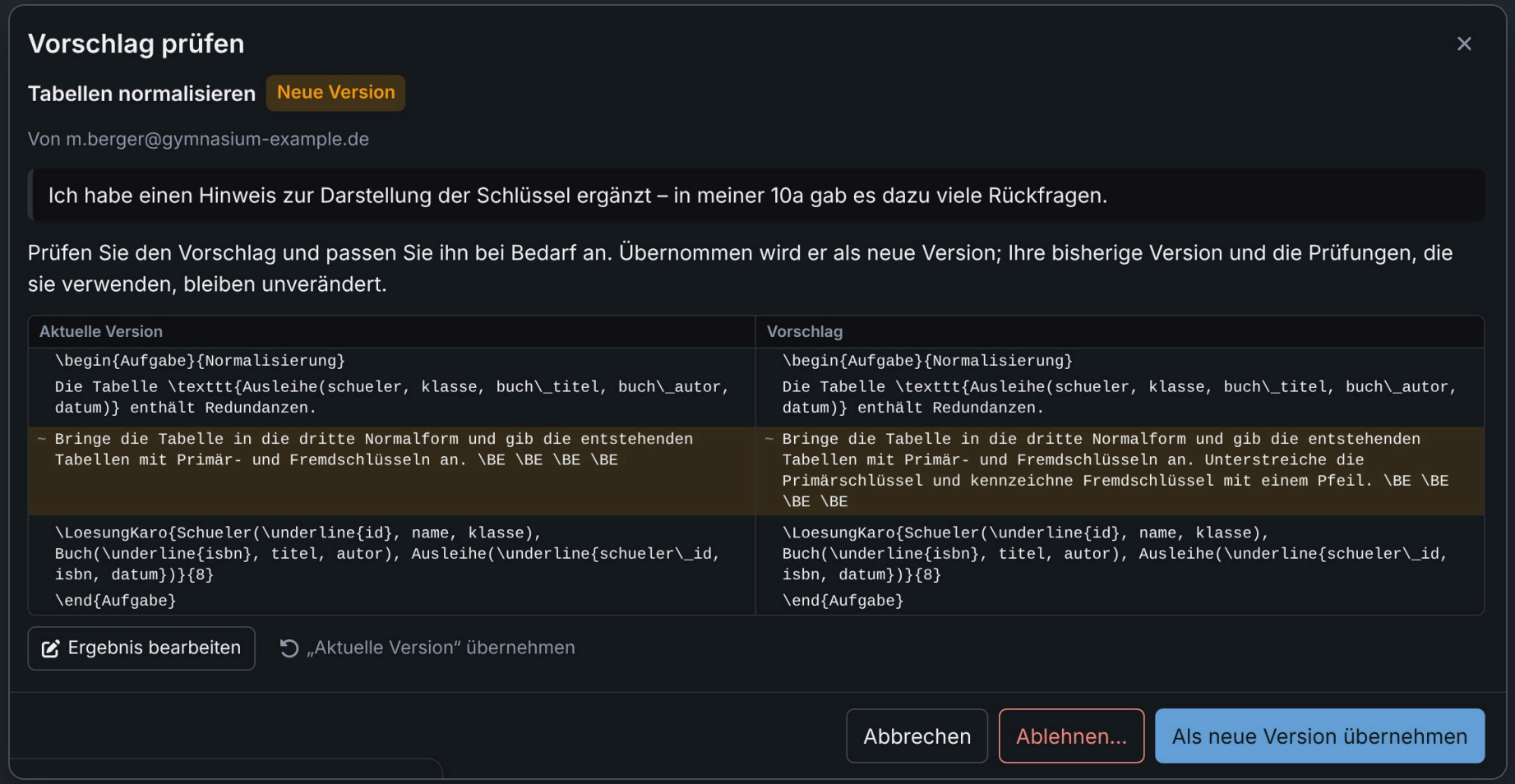
Rechts: Binärzahlen umrechnen (v1)

```
1  \begin{Aufgabe}{Zahlensysteme}
2  \begin{Teilaufgabe}{Dezimal nach binär}
3  Wandle die Dezimalzahl $77$ in eine Binärzahl um. Gib den
   Rechenweg an.
4
5  \LoesungKaro{$77 = 64+8+4+1$ \BE \\ $= 1001101_2$ \BE}{6}
6  \end{Teilaufgabe}
7
8  \begin{Teilaufgabe}{Binär nach hexadezimal}
9  Wandle $1110\,1001_2$ in eine Hexadezimalzahl um.
10
```

Gruppe A und B nebeneinander, Unterschiede markiert – **nur die Zahlen ändern sich, der Aufbau bleibt**

TEIL 1 · ERSTELLEN

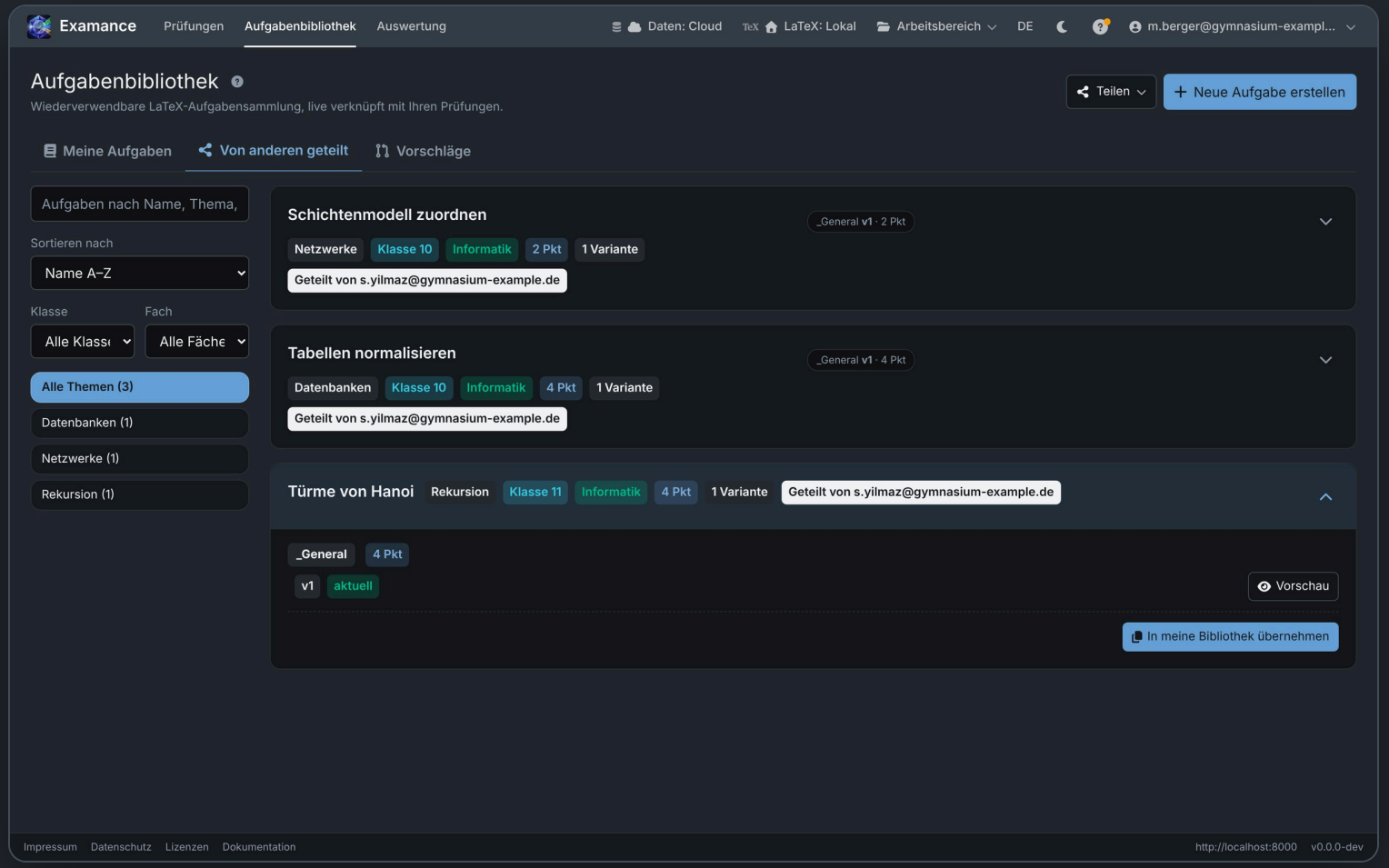
Teilen & Vorschläge



Kollegium schlägt Änderungen vor, die Autorin entscheidet – **gemeinsamer Aufgabenpool der Fachschaft**

TEIL 1 · ERSTELLEN

Geteilte Aufgaben



Aufgaben aus dem Kollegium in die eigene Bibliothek übernehmen – **nur Aufgabentexte, nie Schülerdaten**

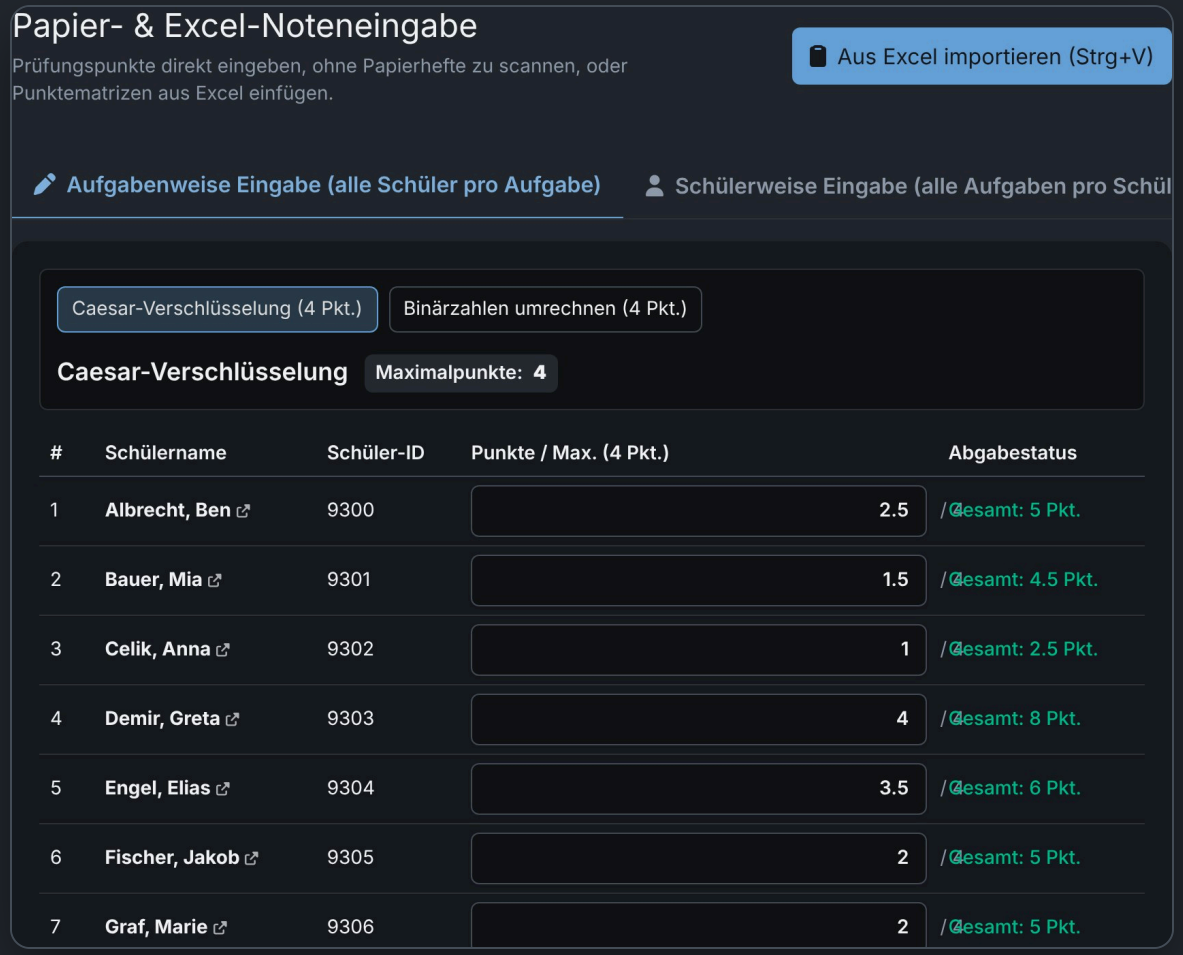
TEIL 2

Anonym bewerten, fair vergleichen.

Auf Papier oder am Bildschirm korrigieren – beide Wege enden in derselben Auswertung.

TEIL 2 · KORRIGIEREN UND AUSWERTEN

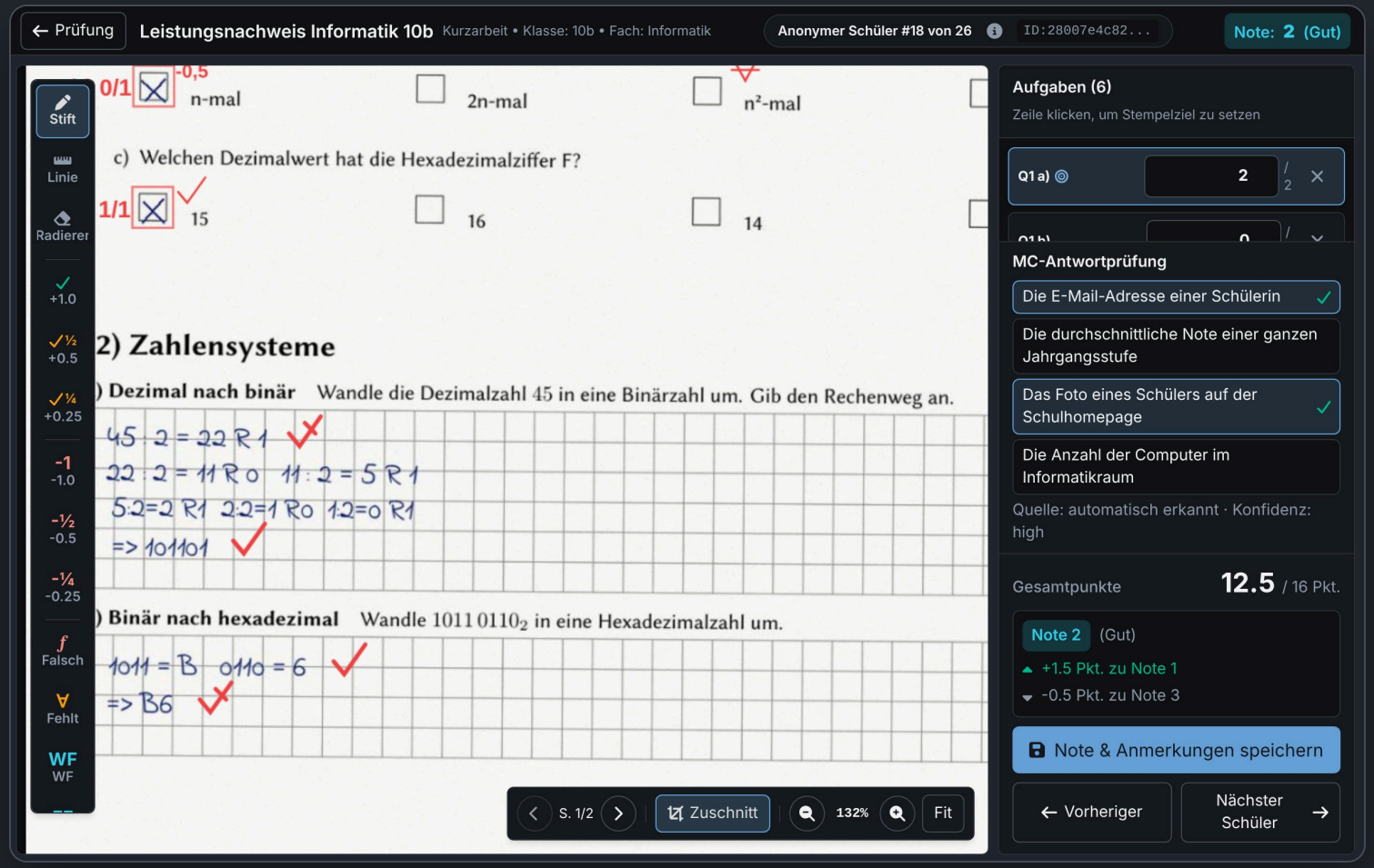
Papierkorrektur



Punkte tippen oder aus Excel einfügen – **Auswertung auch ohne Scanner**

TEIL 2 · KORRIGIEREN UND AUSWERTEN

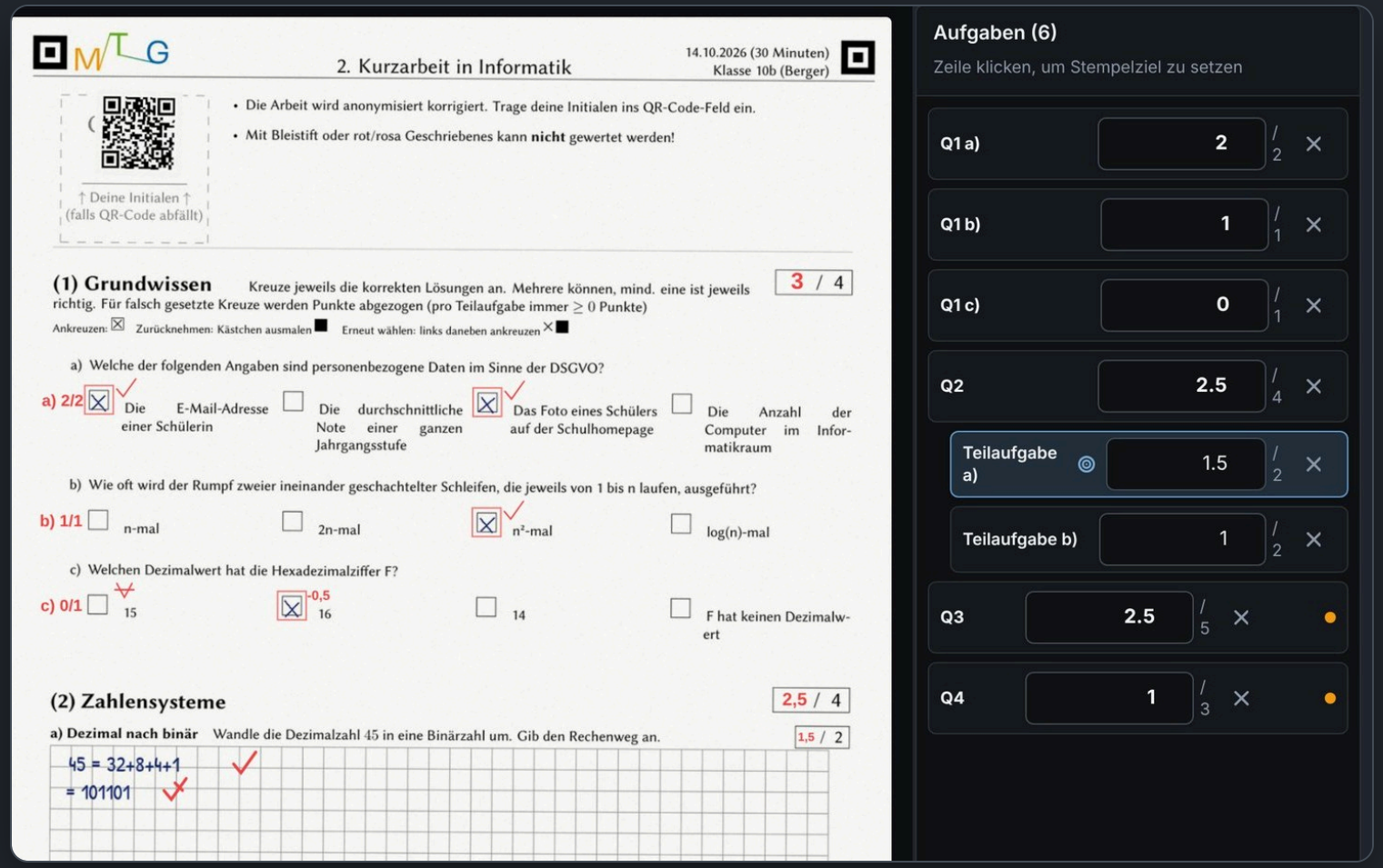
Anonym korrigieren



QR-Aufkleber statt Name; Stempel ergeben die Punkte – **fair, ohne Halo-Effekt**

TEIL 2 · KORRIGIEREN UND AUSWERTEN

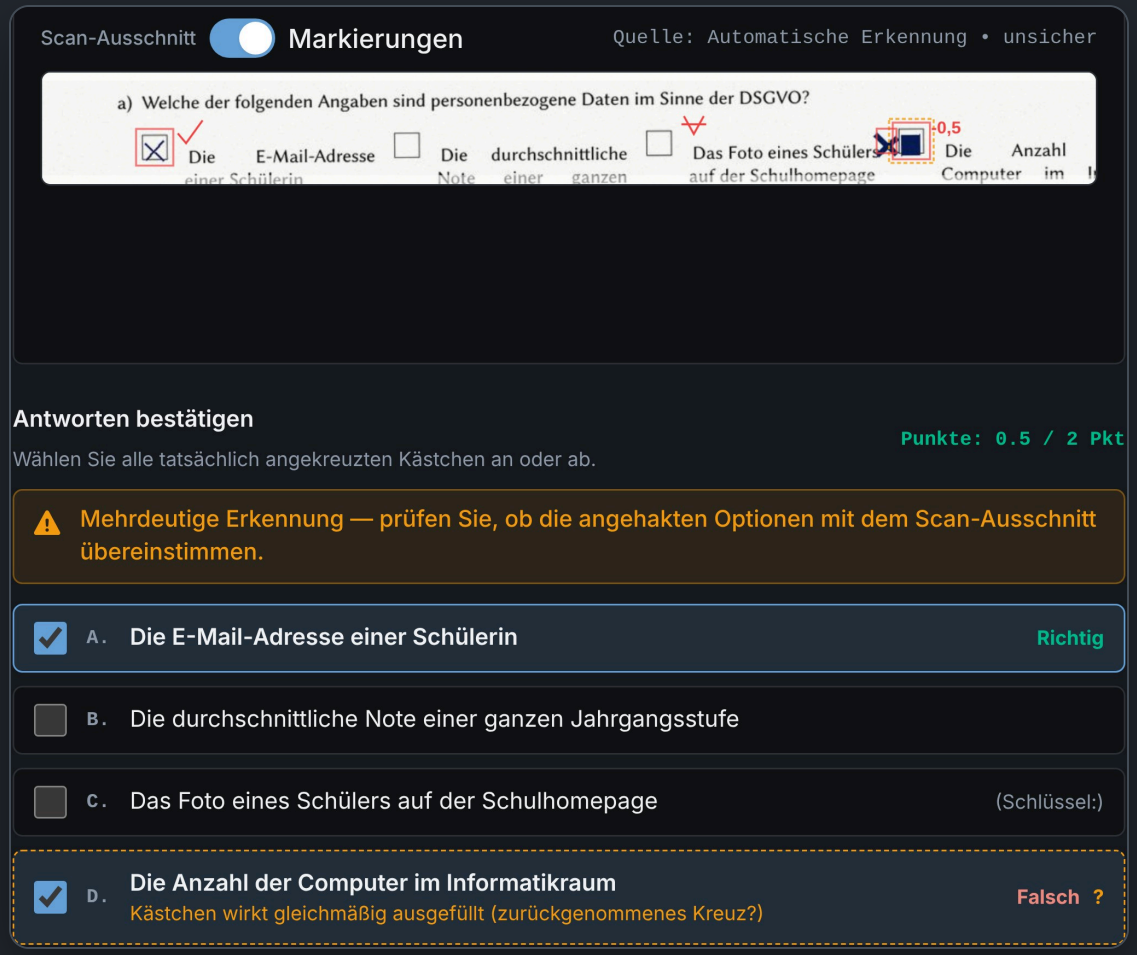
Punktekästchen füllen sich selbst



Examance trägt die Punkte je Aufgabe und Teilaufgabe in die gedruckten Kästchen und die Tabelle am Ende ein – **kein Zusammenzählen von Hand**

TEIL 2 · KORRIGIEREN UND AUSWERTEN

MC-Erkennung



A richtig, D zurückgenommen und neu gekreuzt: 0,5 von 2 Punkten – **Sie entscheiden im Zweifel**

TEIL 2 · KORRIGIEREN UND AUSWERTEN

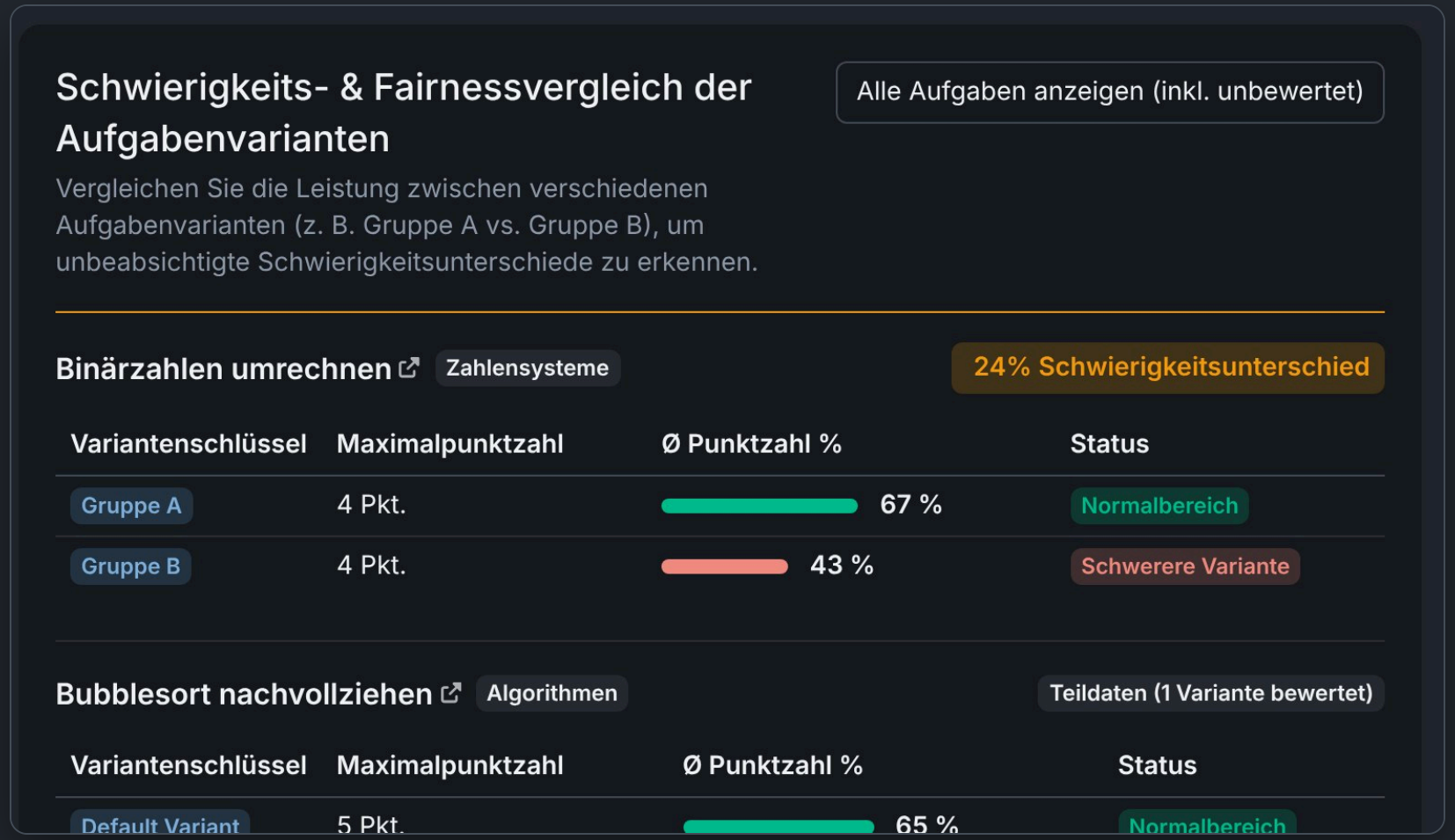
Ergebnisse



Notenspiegel, Schnitt, Grenzfälle – **fertig, sobald die Punkte da sind**

TEIL 2 · KORRIGIEREN UND AUSWERTEN

Variantenvergleich



Gruppe B 24 Prozentpunkte schwächer – **unfaire Varianten fallen auf**

DATENSCHUTZ

Schülerdaten sind nur mit Ihrem Schlüssel lesbar.

Ende-zu-Ende verschlüsselt

Namen, Scans, Einzelpunkte und Anmerkungen werden im Browser mit AES-256-GCM verschlüsselt, bevor sie gespeichert werden.

Schlüssel bleibt bei Ihnen

Ein 256-Bit-Schlüssel, freigeschaltet durch Ihr Passwort (Argon2id), Ihren Passkey oder den Wiederherstellungscode. Unverpackt verlässt er Ihr Gerät nie.

Server sieht keine Schülerdaten

Lesbar sind nur Aufgaben, Klausurdaten und die pseudonyme Gesamtpunktzahl. Die Administration verwaltet nur Konten.

Anonym korrigieren

Ein QR-Aufkleber ersetzt den Namen; Ihr Browser macht daraus ein Pseudonym je Klausur. Namen sehen Sie erst in Notenliste und Export.

Sie wählen den Speicherort

Ergebnisse verschlüsselt auf dem Schulserver oder nur in diesem Browser.

Zwei Faktoren

Passkey allein oder zwei von drei: Passwort, Authenticator-App, Passkey.

Ausprobieren: **examance.de** · Details zu Technik und Datenschutz in der Informationspräsentation.